

Lekce 11: Práce se soubory

Cíl lekce

Naučit se pracovat se soubory v PHP: číst, vytvářet, upravovat, mazat soubory a správně zpracovat upload od uživatele.

Čtení souborů

Jednoduché přečtení celého souboru:

```
$obsah = file_get_contents("data.txt");  
echo $obsah;
```

Čtení řádek po řádku:

```
$file = fopen("data.txt", "r");  
  
while (!feof($file)) {  
    echo fgets($file);  
}  
  
fclose($file);
```

Zápis do souborů

Přepsání celého souboru:

```
file_put_contents("data.txt", "Nový obsah");
```

Přidání na konec (append):

```
file_put_contents("data.txt", "Další řádek\n", FILE_APPEND);
```

Adresáře

Kontrola, zda existuje složka:

```
if (!is_dir("uploads")) {  
    mkdir("uploads");  
}
```

Výpis souborů ve složce:

```
$files = scandir("uploads");  
print_r($files);
```

Upload souboru

HTML formulář:

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">  
    <input type="file" name="soubor">  
    <button>Nahrát</button>  
</form>
```

PHP zpracování:

```
if (isset($_FILES["soubor"])) {  
    $nazev = $_FILES["soubor"]["name"];  
    move_uploaded_file($_FILES["soubor"]["tmp_name"], "uploads/"  
        . $nazev);  
}
```

Informace o souboru

- název: `$_FILES["soubor"]["name"]`
- typ: `$_FILES["soubor"]["type"]`
- velikost: `$_FILES["soubor"]["size"]`
- dočasná cesta: `$_FILES["soubor"]["tmp_name"]`

Velikost v KB:

```
$kb = $_FILES["soubor"]["size"] / 1024;
```

Bezpečnost při uploadu

- povolte pouze určité přípony (jpg, png, txt...)
- kontrolujte velikost souboru
- nikdy neukládejte soubory do kořenové složky projektu

Ukázka kontroly typu:

```
$allowed = ["image/jpeg", "image/png"];

if (!in_array($_FILES["soubor"]["type"], $allowed)) {
    echo "Nepovolený soubor!";
}
```

Cvičení

Cvičení 11.1 – Vytvoření souboru

Vytvořte textový soubor a do něj запиšte libovolný text.

Cvičení 11.2 – Čtení obsahu

Pomocí `file_get_contents` vypište obsah souboru.

Cvičení 11.3 – Přidání textu

Přidejte další řádek na konec souboru.

Cvičení 11.4 – Čtení po řádcích

Vypište soubor řádek po řádku.

Cvičení 11.5 – Kontrola složky

Ověřte, zda existuje složka „uploads“. Pokud ne, vytvořte ji.

Cvičení 11.6 – Výpis souborů

Vypište soubory ve složce „uploads“.

Cvičení 11.7 – Upload obrázku

Vytvořte formulář pro nahrání obrázku.

Cvičení 11.8 – Uložení souboru

Nahrajte soubor do složky „uploads“.

Cvičení 11.9 – Informace o souboru

Vypište velikost a typ nahraného souboru.

Cvičení 11.10 – Kontrola typu obrázku

Povolte pouze formáty JPG a PNG.

Cvičení 11.11 – Omezení velikosti

Zkontrolujte, zda velikost souboru není větší než 2 MB.

Cvičení 11.12 – Odstranění souboru

Smažte vybraný soubor pomocí `unlink()`.

Cvičení 11.13 – Log soubor

Vytvořte „log.txt“ a zapisujte do něj události.

Cvičení 11.14 – Počítadlo návštěv

V souboru udržujte počet návštěv stránky.

Cvičení 11.15 – Galerie obrázků

Nahrajte více obrázků a vytvořte jejich jednoduchý výpis na stránce.